

Actividad 1. De los tipos de transparencia que se abarcan en la lectura, investigarlos más a fondo e indicar ejemplos. Colocar documento en plataforma.

Tipos de transparencia

- De localización.

La transparencia de localización implica que los usuarios puedan acceder a recursos (ya sean datos o servicios) sin tener que conocer su ubicación física exacta. El sistema distribuido gestiona automáticamente dónde se encuentran los recursos solicitados. Este tipo de transparencia es importante ya que facilita la interacción con el usuario, permite flexibilidad en la administración y optimización del sistema, así como reduce la complejidad percibida por el usuario final.

Un ejemplo del como este tipo de transparencia está presente, se da al utilizar Dropbox, Google Drive o OneDrive, ya que, por lo general, el usuario desconoce por completo donde están guardados sus archivos, los cuales podrían estar alojados en múltiples servidores distribuidos en diferentes países.

Otro ejemplo se da al acceder a cualquier correo electrónico, ya que no se necesita saber donde están almacenados físicamente los mensajes.

- De migración.

La transparencia de migración permite trasladar procesos, servicios o recursos dentro del sistema distribuidos entre diferentes nodos o servidores, sin interrumpir la operación, y sin que los usuarios lo perciban. Este tipo de transparencia es importante ya que permite realizar mantenimiento preventivo o correctivo sin afectar la disponibilidad, facilita el balanceo dinámico de cargas y ayuda a optimizar el uso eficiente de recursos.

Un ejemplo del como este tipo de transparencia está presente, se da al utilizar sistemas en la nube como lo son Google Cloud Platform o Amazon Web Services, donde migran automáticamente máquinas virtuales entre nodos físicos, donde, durante en esta migración, la aplicación sigue operando sin interrupciones ni pérdidas de datos, asegurando una continuidad del servicio para los usuarios.

Otro ejemplo se da en aplicaciones como WhatsApp Web, donde se mantienen las sesiones abiertas mientras se da la migración de procesos entre servidores.

- De réplica.

La transparencia de réplica implica que múltiples copias de un recurso se almacenan en diferentes ubicaciones para aumentar la disponibilidad, velocidad y tolerancia a fallos, y que el usuario final desconocerá por completo la existencia de múltiples copias, ya que solo interactúa con una instancia virtual única. Este tipo de transparencia es importante ya que ayuda a incrementar la disponibilidad ante fallos, mejora el rendimiento debido a que los recursos están más cerca del usuario final y garantiza integridad y seguridad de la información.

Un ejemplo del como este tipo de transparencia está presente se da en Netflix, ya que estos replican las películas y series en diferentes regiones del mundo. Cuando un usuario accede al contenido, el sistema automáticamente selecciona la réplica más cercana geográficamente para mejorar el rendimiento y reducir el tiempo de respuesta.

Otro ejemplo se da con Amazon, ya que tiene múltiples copias de sus páginas web, permitiendo así el acceso rápido desde cualquier parte del mundo.

- De concurrencia.

La transparencia de concurrencia permite que múltiples usuarios accedan simultáneamente a un mismo recurso sin notar conflictos, interrupciones o interferencias. El sistema gestiona internamente la coordinación del acceso concurrente para mantener consistencia y coherencia de datos. Este tipo de transparencia es importante, ya que asegura la consistencia e integridad en datos compartidos, mejora productividad y colaboración en entornos de trabajo simultáneo y oculta complejidad del control de concurrencia del usuario.

Un ejemplo como este tipo de transparencia está presente, se da al usar Google Docs, ya que este permite a varios usuarios escribir y editar un documento simultáneamente. Internamente se gestiona automáticamente las modificaciones concurrentes mediante algoritmos complejos para evitar conflictos y mantener el documento actualizado y coherente en tiempo real. Otro ejemplo se da en los sistemas de reserva de boletos online (como Ticketmaster o aerolíneas), donde permiten que cientos de personas compren simultáneamente sin conflictos.

- De paralelismo.

La transparencia de paralelismo se refiere a la ejecución paralela de tareas o procesos distribuidos para mejorar el rendimiento global del sistema, ocultando al usuario cómo se descompone la tarea en subtareas realizadas simultáneamente. Este tipo de transparencia es importante ya que permite reducir tiempos de respuesta significativamente, maximiza el aprovechamiento de recursos distribuidos y oculta la complejidad técnica para usuarios finales.

Un ejemplo del como este tipo de transparencia está presente, es al momento de realizar búsquedas en Google, ya que este realiza búsquedas distribuyendo simultáneamente la consulta entre miles de servidores, donde cada servidor busca una porción del índice web al mismo tiempo, luego las respuestas se integran rápidamente para presentar al usuario una lista única de resultados en fracciones de segundo.

Otro ejemplo se da en el procesamiento distribuido de datos masivos usando Hadoop o Apache Spark, que dividen tareas complejas en múltiples nodos para acelerar su ejecución.

- De fallas.

La transparencia de fallas implica que el sistema continúa operando correctamente ante fallos parciales o totales en algunos componentes del sistema distribuido, de modo que los usuarios no perciben estos problemas. Este tipo de transparencia es importante ya que garantiza alta disponibilidad, reduce las interrupciones no planeadas y aumenta la confiabilidad del sistema.

Un ejemplo del como este tipo de transparencia está presente se da con Amazon S3, el cual almacena múltiples copias redundantes de archivos en distintos centros de datos. Si un servidor se desconecta o falla, automáticamente redirige las soluciones del usuario a otras copias del archivo, garantizando así el acceso continuo al recurso sin que el usuario note el fallo.

Otro ejemplo se da con los servicios bancarios digitales, los cuales siguen operando, aunque fallen temporalmente cualquiera de sus centros de datos.

- De desempeño

La transparencia de desempeño permite que el sistema distribuido ajuste y mantenga automáticamente su desempeño en condiciones variables a la carga, haciendo que los usuarios perciban un rendimiento uniforme y constante. Este tipo de transparencia es importante ya que ayuda a mantener un servicio estable y predecible, mejora la satisfacción del usuario y facilita la administración dinámica de recursos según la demanda.

Un ejemplo de como este tipo de transparencia está presente se da en plataformas como YouTube o Spotify, donde ajustan la calidad del streaming según la conexión del usuario, llevando a bajar la calidad de los videos o del audio, para así mantener una reproducción continua y fluida sin que el usuario note cambios abruptos en el rendimiento general.

Otro ejemplo se da en las aplicaciones de streaming como Twitch, las cuales adaptan automáticamente la calidad según la capacidad del dispositivo del usuario o su conexión a internet, sin interrumpir la reproducción.

- De escalabilidad

La transparencia de escalabilidad permite que el sistema crezca o se reduzca dinámicamente según la demanda, agregando o retirando recursos de forma transparente al usuario final. Esto evita interrupciones del servicio ante aumentos bruscos o disminuciones de demanda. Este tipo de transparencia es importante ya que facilita la adaptación a cambios en la carga del sistema, evita pérdida de rendimiento por saturación y optimiza costos operativos al escalar según necesidades reales.

Un ejemplo del como este tipo de transparencia está presente se da durante las campañas de ventas intensas (Como el Black Friday), ya que plataformas de comercio electrónico como Amazon aumentan dinámicamente la capacidad del sistema, agregando automáticamente más servidores y almacenamiento en la nube. Esta ampliación es invisible para el usuario, que solo nota un servicio fluido sin importar el volumen de tráfico.

Otro ejemplo se da con los servicios financieros online como PayPal o las aplicaciones bancarias que aumentan recursos automáticamente en días de alta demanda, como lo son los días de pago.

Referencias

Distributed Systems 4th edition - DISTRIBUTED-SYSTEMS.NET. (2025, 22 enero). DISTRIBUTED-SYSTEMS.NET. <https://www.distributed-systems.net/index.php/books/ds4/>

DS: Distributed Systems (Level 11) | Open course materials. (s. f.).
<https://opencourse.inf.ed.ac.uk/ds>

GeeksforGeeks. (2024, 30 julio). *Types of Transparency in Distributed System.* GeeksforGeeks. <https://www.geeksforgeeks.org/types-of-transparency-in-distributed-system/>